南京大学《物理化学》2007-2008 学年第二学期试卷 B 卷

（试卷共 8 页，答题时间 120 分钟）

一、选择题（每小题 2 分，共 40 分。请将答案填在下面的表格内）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案										

1、下列摩尔浓度相同的各物质的稀水溶液中，哪一种溶液的表面发生负吸附----------（ ）

A、硫酸； B、己酸； C、硬脂酸； D、苯甲酸 。

2、下列性质中既不属于溶胶动力学性质又不属于电动性质的----------（ ）

A、沉降平衡； B、布朗运动； C、沉降电势 ； D、电导 。

3、复杂反应表观速率常数 k 与各基元反应速率常数间的关系为 k = k2(k1/2k4)1/2，则表观活化能与各基元活化能 Ei 间的关系为----------（ ）

A、Ea = E2 + ½(E1 - 2E4) ； B、Ea = E2 + ½(E1 - E4) ；

C、Ea = E2 + (E1 - E4)1/2 ； D、Ea = E2 × ½(E1/2E4) 。

4、有关绝对反应速率理论的叙述中，不正确的是：----------（ ）

A、反应分子组实际经历途径中每个状态的能量都是最低 ；

B、势能垒是活化络合物分子在马鞍点的能量与反应物分子的平均能量之差 ；

C、活化络合物在马鞍点的能量最高 ；

D、反应分子组越过马鞍点后可能返回始态 。

5、反应 3O2 →2O3，其速率方程 -d[O2]/dt = k[O3]2[O2] 或 d[O3]/dt = k'[O3]2[O2]，那么 k 与 k'的关系是：----------（ ）

A、2k = 3k' ； B、 k = k' ； C 、3k = 2k' ； D 、⅔k = ⅓k'

6、关于阈能，下列说法中正确的是：----------（ ）

A、阈能的概念只适用于基元反应；B、阈能值与温度有关 ；

C、阈能是宏观量，实验值； D、阈能是活化分子相对平动能的平均值 。

7、某一基元反应 2A(g) + B(g) →E(g)，将 2mol 的 A 与 1mol 的 B 放入 1 升容器中混合并反应，那么反应物消耗一半时的反应速率与反应起始速率间的比值是：----------（ ）

A、1∶2 ； B、1∶4 ； C、1∶6 ； D、1∶8 。

8、纯水的表面张力是指恒温恒压组成时水与哪类相接触时的界面张力：----------（ ）

A、饱和水蒸气； B、饱和了水蒸气的空气；

微信公众号：钟亭情报站

更多考试真题

请扫码获取



C、空气；　　D、含有水蒸气的空气 。

9、雾属于分散体系，其分散介质是：----------（　）

A、液体 ；　　B、气体 ；　　C、固体 ；　　D、气体或固体 。

10、对于 Donnan 平衡，下列哪种说法是正确的：----------（　）

A、膜两边同一电解质的化学位相同 ；　B、膜两边带电粒子的总数相同 ；

C、膜两边同一电解质的浓度相同 ；　　D、膜两边的离子强度相同 。

11、已知下列两个电极反应的标准还原电势为：Cu2+ + 2e→Cu，ϕ0= 0.337 V；

Cu+ + e→Cu，ϕ0= 0.521 V，由此求算得 Cu2+ + e→Cu+ 的ϕ0 等于：-----（　）

A、0.184 V ；　　B、-0.184 V ；　　C、0.352 V ；　　D、0.153 V 。

12、一根毛细管插入水中，液面上升的高度为 h，当在水中加入少量的 NaCl，这时毛细管中液面的高度为：----------（　）

A、等于 h ；　　B、大于 h ；　　C、小于 h ；　　D、无法确定 。

13、溶胶的基本特性之一是----------（　）

A、热力学上和动力学上皆属于稳定体系 ；

B、热力学上和动力学上皆属不稳定体系 ；

C、热力学上不稳定而动力学上稳定体系 ；

D、热力学上稳定而动力学上不稳定体系 。

14、在 AgNO3 溶液中加入稍过量 KI 溶液，得到溶胶的胶团结构可表示为----------（　）

A、[(AgI)m·nI-·(n-x)·K+]x-·xK+ ；B、[(AgI)m·nNO3-·(n-x)K+]x-·xK+ ；

C、[(AgI)m·nAg+·(n-x)I-]x-·xK+ ；D、[(AgI)m·nAg+·(n-x)NO3-]x+·xNO3- 。

15、光化反应的初级阶段 A + h ν →P，其反应速率：----------（　）

A、与反应物 A 的浓度无关 ；　B、与反应物 A 的浓度有关 ；

C、与入射光的频率有关 ；　　D、与入射光的强度无关 。

16、在一个密闭的容器中，有大小不同的两个水珠，长期放置后，会发生----------（　）

A、大水珠变小，小水珠变大；B、大水珠变大，小水珠变大 ；

C、大水珠变大，小水珠变小；D、大水珠、小水珠均变小 。

17、 BET 公式中相对压力 P/Ps 要求的范围是----------（　）

A、P/Ps＜0.05 ；　　B、P/Ps = 0.05-0.35 ；

C、相对压力越小越好 ；　　D、任意相对压力都可以 。

18、用同一支滴管分别滴取纯水与下列水的稀溶液，都是取得 1cm3，哪一种液体所需液滴数最少----------（　）

A、纯水；　B、NaOH 水溶液；　C、正丁醇水溶液；　D、苯磺酸钠水溶液 。

19、弯曲液面下的附加压力与表面张力的联系与区别在于：----------（　）

A、产生的原因与方向相同，而大小不同；

B、作用点相同，而方向和大小不同 ；

C、产生的原因相同，而方向不同 ；D、作用点相同，而产生的原因不同 。

20、对于混合电解质溶液，下列表征导电性的量中哪个不具有加和性：-(　　)

微信公众号 创享情报站

A、电导 ； B、电导率 ；C、摩尔电导率 ； D、极限摩尔电导

二、判断题（每题 1 分，共 10 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1、$2H^+ + 2e \rightarrow H_2$，$\Phi 1$，与 $2H_2O + 2e \rightarrow H_2 + 2OH^-$，$\Phi 2$，因它们都是氢电极反应，所以 $\Phi 1 = \Phi 2$。----------（ ）

2、产生物理吸附的力是范德华力，作用较弱，因而吸附速度慢，不易达到平衡。----------（ ）

3、电解质溶液中各离子迁移数之和为 1。----------（ ）

4、能产生丁达尔效应的分散系统是溶胶。----------（ ）

5、对大多数系统来讲，当温度升高时，表面张力下降。----------（ ）

6、由于溶质在溶液的表面产生吸附，所以溶质在溶液表面的浓度大于它在溶液内部的浓度。----------（ ）

7、催化剂在反应前后所有性质都不改变。----------（ ）

8、加入电解质可以使胶体稳定，加入电解质也可以使胶体聚沉；二者是矛盾的。----------（ ）

9、晴朗的天空是蓝色，是白色太阳光被大气散射的结果。----------（ ）

10、对于一般服从阿累尼乌斯方程的化学反应，温度越高，反应速率越快，因此升高温度有利于生成更多的产物。----------（ ）

三、简答题（每题 5 分，共 10 分）

试证明：$\left(\frac{\partial H}{\partial As}\right)_{T,p} = \gamma - T\left(\frac{\partial \gamma}{\partial T}\right)_{p,As}$

证明：

2、已知在二氧化硅溶胶的形成过程中，存在下列反应：

$SiO_2 + H_2O \rightarrow H_2SiO_3 \rightarrow SiO_3^{2-} + 2H^+$

(1) 写出该胶团的结构式，并注明胶核、胶粒和胶团；

(2) 指明二氧化硅胶团电泳的方向；

(3) 当溶液中分别加入 NaCl、MgCl 和 K_3PO_4 时，哪一种电解质对二氧化硅聚沉能力最强？

解：

微信公众号：钟亭情报站

四、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1、在 298 K 时，半透膜两边，一边放浓度为 0.1 mol.dm-3 的大分子有机物 RCl，体积为 1 dm-3，RCl 能全部电离，但 R+不能透过半透膜；另一边放浓度为 0.1 mol.dm-3 的 NaCl，体积为 2 dm-3，计算当膜两边平衡后，其渗透压。（膜平衡前后两边溶液的体积保持不变）

解：

2、水的比表面自由能与摄氏温度 t℃ 的关系式为：γ(× 10-3N·m-1)= 75.64 - 0.14t，若水的表面改变时，总体积不变，试求 10℃、一定压力下，可逆地使水表面积增加 5 cm2，必需做多少功？从外界吸收多少热？

解：

3、设乙醛热分解 CH3CHO→CH4 + CO 是按下列历程进行的：

$CH3CHO \xrightarrow{k_1} CH3\cdot + CHO$；

$CH3\cdot + CH3CHO \xrightarrow{k_2} CH4 + CH3CO\cdot$(放热反应)

$CH3CO\cdot \xrightarrow{k_3} CH3\cdot + CO$ ；

$CH3\cdot + CH3\cdot \xrightarrow{k_4} C2H6$ 。

用稳态近似法求出该反应的速率方程：d[CH4]/dt = ？

解：

4、已知 298K 时下述电池的电动势为 1.362V

(Pt)H2(pθ)|H2SO4(aq)|Au2O3-Au(s)

又知 H2O(g)的 ΔfGmθ= – 228.6kJ·mol-1，该温度下水的饱和蒸气压为 3167Pa，求在 298K

微信公众号：钟亭情报站

时氧气的逸度为多少才能使 Au2O3 与 Au 呈平衡？

解：

微信公众号：钟亭情报站